부모용 진행 안내 · 되먹임 고리 찾기

고2 환경·생태 · 생태와환경체계 2차시 · 약 40분 · 수업 ID KR22-G11-ENV-FEEDBACK-L01

시작 전에

- 아이에게는 PPT를 **슬라이드 쇼**로 보여 주세요. 일반 보기 화면 아래쪽 노트에는 정답이 있습니다. 진행은 이 안내서를 보며 합니다.
- 준비물: 활동지, 연필, 색연필(파랑 + · 빨강 −), 계산기
- 정답을 바로 알려 주기보다 “어떻게 알았어?”라고 묻고 아이가 설명하게 하세요. 막히면 각 장의 ‘막히면’을 따르세요.
- 아이가 지치면 S06 뒤에서 나누어 이틀에 해도 됩니다.
- 활동 중심 차시입니다. 화면은 짧은 안내이고, 실제 활동과 관찰 기록이 중심입니다.

오늘의 목표와 확인 방법

목표 A 연결에 부호(+ 같은 방향, − 반대 방향)를 붙이고, 한 바퀴 돌아오는 고리에서 ‘−’의 개수로 강화(양의) 되먹임과 균형(음의) 되먹임을 구별해 얼음-반사율, 포식자-피식자, 숲-강수 같은 사례에 표시한다.
확인 선수 확인(S02), 부호와 고리(S03), 얼음-반사율(S04), 들쥐-부엉이(S05), 고리 찾기(S06), 고리 탐정(S10), 활동지 1·3
성공 기준 S06에서 네 고리의 부호를 붙이고 종류(숲-강수 강화, 난방 균형, 소득-어획 강화, 지방 소멸 강화)를 바르게 가리며, S10에서 새 고리 하나를 부호와 함께 그린다.

목표 B 단계 계산으로 강화 고리는 처음 변화를 키우고 균형 고리는 기준 쪽으로 되돌린다는 것을 보이고, 되먹임의 ‘양 · 음’이 좋고 나쁨이 아니라 변화의 방향이라는 것을 설명하며 악순환을 끊을 곳을 제안한다.
확인 단계 계산(S07), 계산하기(S08), 양은 좋은 것일까(S09), 고리 탐정(S10), 활동지 2·3
성공 기준 S08에서 1200 → 800 → 600 → 500과 2 → 3 → 3.5를 구하고, S10에서 강화 고리의 한 연결을 바꾸어 악순환을 끊는 방법을 말한다.

먼저 알고 있어야 할 것

- 생태·사회 체계 모형

S02에서 흔들리면 보충 장 S12부터 합니다. 보충으로도 어려우면 앞 차시(생태·사회 체계 모형)부터 다시 다지는 것이 좋습니다.

자주 나오는 오해

아이가 이렇게 생각하면	이렇게 도와주세요
양의 되먹임은 좋은 것, 음의 되먹임은 나쁜 것이라고 생각한다.	S09에서 양 · 음이 변화를 키우느냐 되돌리느냐를 뜻한다는 것을 얼음-반사율(양, 걱정스러운 변화)과 체온 조절(음, 몸을 지킴)로 비교한다.

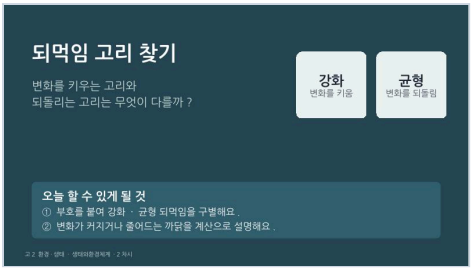
'–' 연결이 하나라도 있으면 그 고리는 나쁜 쪽으로 간다고 생각한다.	S04에서 – 두 개가 만나 다시 같은 방향이 되는 것(짝수 규칙)을 한 바퀴 따라가며 확인한다.
강화 되먹임은 언제나 끝없이 커진다고 생각한다.	S07에서 고리의 세기가 약하면 변화가 일정한 크기에 다가가며 커지는 경우도 있음을 계산으로 본다.

오늘 다루지 않는 것 연결의 부호, 되먹임 고리의 뜻, '–'의 개수로 강화(양의) · 균형(음의) 되먹임을 구별하는 방법, 얼음-반사율 · 포식자-피식자 · 숲-강수 · 실내 난방 · 체온 조절 · 도시 더위의 고리, 단계 계산(강화: 직전 변화의 절반이 더해짐 / 균형: 기준과의 차이가 절반으로 줄어듦)을 다룬다. 계산 규칙은 개념을 보이기 위한 예시이며, 실제 기후의 되먹임 크기, 개체 수가 오르내리는 주기(진동)의 수식, 기후의 임계점은 다루지 않는다(일부는 노트에만). 숲-강수 고리는 숲이 넓은 지역에서 숲이 내보내는 수증기가 비의 일부가 된다는 널리 알려진 설명을 단순하게 나타낸 것이다. 들쥐 · 부엉이 수는 지어낸 예시이다.

진행 순서

장	하는 일	시간	목표
S01	오늘의 질문과 목표	약 2분	A, B
S02	선수 학습 확인(저량 · 유량 · 연결)	약 3분	—
S03	부호와 고리	약 3분	A
S04	얼음 - 반사율 고리	약 3분	A
S05	들쥐 - 부엉이 고리	약 3분	A
S06	고리 찾기	약 4분	A
S07	단계 계산(예시 규칙)	약 3분	B
S08	계산하기	약 3분	B
S09	양은 좋은 것일까	약 3분	B
S10	고리 탐정	약 12분	A, B
S11	정리와 복습	약 2분	A, B
S12	보충(부호 붙이기와 절반)	약 5분	—

장별 안내



S01 **되먹임 고리 찾기** · 오늘의 질문과 목표 · 약 2분

오늘 할 일(한 바퀴 돌아오는 고리를 찾아 변화가 커지는지 줄어드는지 가리기)을 알리고 궁금증을 갖게 합니다.

이렇게 말해 보세요

- “북극의 얼음이 녹으면 지구가 더 빨리 더워진다는 말 들어 봤니? 반대로 몸은 더우면 땀을 흘려 체온을 되돌리지.”
- “오늘은 이렇게 한 바퀴 돌아와 변화를 키우거나 줄이는 고리를 찾을 거야.”

예상 답

- “얼음이 하얘서 햇빛을 튕겨 내니까요?” 어떤 답이든 괜찮습니다.

막히면

- 마이크를 스피커 가까이 대면 ‘삐-’ 소리가 커지는 경험을 떠올리게 합니다.

주의

- 오늘의 계산 규칙과 들쥐 · 부엉이 수는 개념을 보이기 위한 예시입니다.



S02 **지난 시간 기억하기** · 선수 학습 확인(저량 · 유량 · 연결) · 약 3분

고2 ‘생태·사회 체계 모형’(KR22-G11-ENV-SYSMODEL-L01)의 저량 · 유량 · 연결과 호수 모형을 확인합니다.

이렇게 말해 보세요

- “지난 시간의 호수 모형을 떠올려 봐.”

정답

- ① 저량: 쌓여 있는 양 / 유량: 한 해 동안 드나드는 흐름
- ② 늘어나는 수만큼만 잡을 때(250마리)
- ③ 예: 비료가 늘면 녹조가 늘어 물고기가 준다

막히면

- 두 문제 이상 어려우면 S12(보충)를 먼저 합니다.

주의

- 지난 시간 그림 위쪽의 점선(소득이 줄면 더 많이 잡으려 함)이 오늘 다룰 고리의 한 부분입니다.



S03 **부호와 고리** · 부호와 고리 · 약 3분

연결의 부호와 되먹임 고리, 두 종류를 가리는 규칙을 정리합니다(목표 A, 오해 M2).

이렇게 말해 보세요

- “A가 늘 때 B도 늘면 +, A가 늘 때 B가 줄면 −야. 연결을 따라가다 처음 요소로 돌아오면 고리가 돼.”
- “고리에 −가 짝수 개면 변화를 키우는 강화 되먹임, 홀수 개면 되돌리는 균형 되먹임이야.”

예상 답

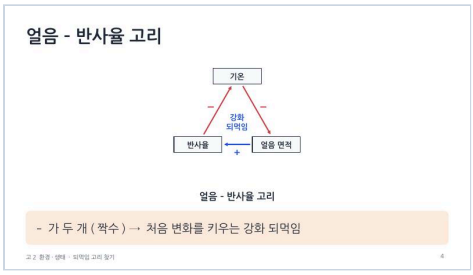
- “− 두 개면 반대의 반대라서 다시 같은 방향이 돼요.”

막히면

- ‘−’를 ‘뒤집기’로 바꿔 말해, 두 번 뒤집으면 제자리임을 보여 줍니다.

주의

- 강화 되먹임을 양의 되먹임, 균형 되먹임을 음의 되먹임이라고도 합니다.



S04 **얼음 - 반사율 고리** · 얼음 - 반사율 고리 · 약 3분

얼음-반사율 고리를 한 바퀴 따라가며 부호를 붙이고 종류를 가립니다(목표 A, 오해 M2).

이렇게 말해 보세요

- “기온이 오르면 얼음이 줄어(−). 얼음이 줄면 햇빛을 튕겨 내는 반사율이 낮아져(+). 반사율이 낮으면 햇빛을 더 흡수해 기온이 더 올라(−).”
- “−가 두 개야. 한 바퀴 돌았더니 처음처럼 ‘기온이 오른다’ 쪽이지? 그래서 강화 되먹임이야.”

예상 답

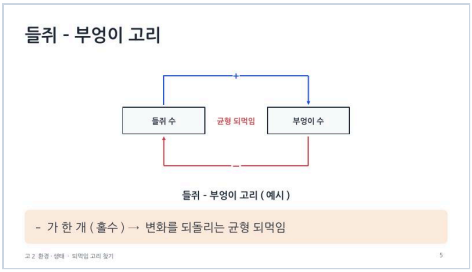
- “얼음이 녹을수록 더 빨리 더워져요.”

막히면

- 고리를 손가락으로 따라가며 ‘오른다 → 준다 → 낮아진다 → 오른다’를 소리 내어 말하게 합니다.

주의

- 흰 얼음과 눈은 햇빛을 많이 반사하고, 드러난 바다와 땅은 더 많이 흡수합니다. 이 고리는 북극의 기온이 빠르게 오르는 까닭 가운데 하나로 널리 설명됩니다.



S05 들쥐 - 부엉이 고리 · 들쥐 - 부엉이 고리 · 약 3분

포식자-피식자 고리를 따라가며 부호를 붙이고 종류를 가립니다(목표 A).

이렇게 말해 보세요

- “들쥐가 늘면 먹이가 많아진 부엉이가 늘어(+). 부엉이가 늘면 들쥐가 더 많이 잡아먹혀 줄어(−).”
- “−가 하나라 한 바퀴 돌면 처음과 반대쪽이 돼. 들쥐가 늘었던 변화를 되돌리는 균형 되먹임이야.”

예상 답

- “그래서 들쥐가 끝없이 늘지는 않아요.”

막히면

- 들쥐가 ‘늘었다’에서 출발해 한 바퀴 돌면 ‘줄었다’가 되는 것을 말하게 합니다.

주의

- 실제로는 들쥐와 부엉이 수가 시간 차를 두고 오르내리기도 합니다(진동). 오늘은 되돌리는 방향만 봅니다.



S06 어떤 고리일까요? · 고리 찾기 · 약 4분

네 고리에 부호를 붙이고 종류를 가립니다(목표 A). 활동지 1에 씁니다.

이렇게 말해 보세요

- “연결마다 ‘앞이 늘면 뒤가 늘까, 줄까?’를 묻고 부호를 붙여 봐. 그다음 −를 세.”

정답

- ① + · + · + → 강화(숲이 넓을수록 비가 많아져 숲이 더 넓어짐)
- ② − · + → 균형(온도가 오르면 난방을 줄여 온도를 되돌림)
- ③ − · − · + → 강화(소득이 줄면 더 잡고, 물고기가 줄어 소득이 더 주는 악순환)
- ④ + · + · + → 강화(지방 소멸의 악순환)

막히면

- 연결 하나씩 ‘앞이 늘면?’만 묻습니다. ③은 ‘소득이 줄면 어획은?’으로 시작해도 됩니다.



S07 한 바퀴씩 계산하면 · 단계 계산(예시 규칙) · 약 3분

두 고리를 단계별로 계산해 강화는 키우고 균형은 되돌린다는 것을 봅니다(목표 B, 오해 M3).

이렇게 말해 보세요

- “강화 고리: 처음에 기온이 1 오르면, 얼음이 녹아 한 바퀴 돌 때마다 직전 변화의 절반이 더해진다고 하자. 1, 1.5, 1.75, 1.875… 처음보다 커지지?”
- “균형 고리: 들쥐가 800마리로 기준(400)보다 많으면, 단계마다 기준과의 차이가 절반으로 줄어. 800, 600, 500, 450… 기준 쪽으로 돌아가.”

예상 답

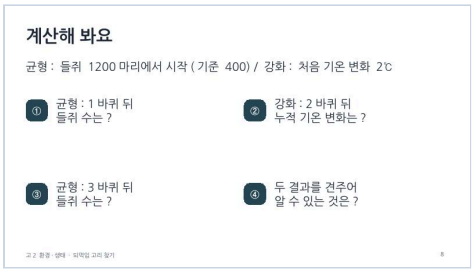
- “강화 고리는 처음 변화의 거의 2배가 돼요.” “균형 고리는 400에 가까워져요.”

막히면

- 한 줄만 골라 한 칸씩 계산해 보게 합니다.

주의

- 이 예시의 강화 고리는 세기가 절반이라 처음 변화의 2배에 다가가며 멈춥니다. 고리가 더 세면 훨씬 크게, 빠르게 커질 수 있습니다. 두 규칙 모두 지어낸 예시입니다.



S08 계산해 봐요 · 계산하기 · 약 3분

다른 처음 값으로 두 고리를 계산합니다(목표 B). 활동지 2에 씁니다.

이렇게 말해 보세요

- “S07과 같은 규칙이야. 처음 값만 바뀌었어.”

정답

- ① 800마리
- ② 3.5℃(2 + 1 + 0.5)
- ③ 500마리
- ④ 강화 고리는 처음 변화보다 커지고, 균형 고리는 기준(400) 쪽으로 돌아간다

막히면

- 균형: ‘기준과의 차이 → 절반 → 기준에 더하기’ 세 단계로 나누어 씁니다.



S09 양은 좋고 음은 나쁠까? · 양은 좋은 것일까 · 약 3분

'양 · 음'을 좋고 나쁨으로 보는 오개념(M1)을 비교합니다.

이렇게 말해 보세요

- "얼음-반사율은 양의 되먹임인데 좋은 변화일까? 땀으로 체온을 되돌리는 건 음의 되먹임인데 나쁜 걸까?"

정답

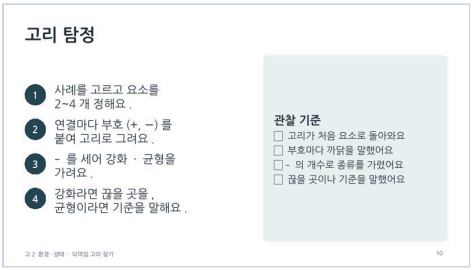
- 곰이 맞습니다. 양(강화) · 음(균형)은 변화를 키우느냐 되돌리느냐를 뜻합니다. 얼음-반사율(양)은 지구를 더 덥게 하는 걱정스러운 변화이고, 체온 조절(음)은 몸을 지켜 줍니다. 저축 이자처럼 바라는 변화를 키우는 강화 고리도 있습니다.

막히면

- 체온이 오르면 땀이 나고(+), 땀이 나면 체온이 내려가는(−) 고리를 함께 따라갑니다.

주의

- 좋고 나쁨은 그 변화가 우리에게 바라는 방향인지에 따라 따로 판단합니다.



S10 고리 탐정 · 고리 탐정 · 약 12분

주변의 사례에서 되먹임 고리를 찾아 부호와 함께 그리고 종류를 가린 뒤, 강화 고리라면 악순환을 끊을 곳을 제안합니다(목표 A·B). 활동지 3에 씁니다.

이렇게 말해 보세요

- "도시의 더위와 에어컨, 우리 몸의 체온, 집의 일 가운데 하나를 골라 고리를 찾아볼까?"
- "연결마다 부호를 붙이고 −를 세서 종류를 가려 봐."
- "강화 고리라면 어느 연결을 바꾸면 악순환이 끊길까?"

예상 답

- "더위 → 에어컨 사용(+) → 밖으로 나가는 열(+) → 더위(+). − 가 0개라 강화예요. 건물 둘레에 나무를 심거나 효율 좋은 냉방을 쓰면 '밖으로 나가는 열' 연결이 약해져요."

정답

- 관찰 기준 네 가지를 지키면 목표 A · B 확인 완료입니다. 고른 사례와 고리는 집마다 다릅니다.
- 부모는 연결 하나를 골라 '앞이 늘면 뒤는?'을 되묻고, 아이가 부호의 까닭을 말하게 합니다.

막히면

- 고르기 어려우면 '더위 - 에어컨 - 밖으로 나가는 열' 고리로 시작합니다.

주의

- 관찰한 것을 기록표(S10 줄)에 표시합니다.



S11 **오늘 배운 것** · 정리와 복습 · 약 2분

핵심을 정리하고 다음 수업 첫 5분에 풀 복습을 알려 줍니다.

이렇게 말해 보세요

- “강화와 균형 되먹임은 어떻게 가려?”
- “양의 되먹임은 늘 좋은 거야?”

예상 답

- “− 가 짝수 개면 강화, 홀수 개면 균형이에요.” “아니요, 변화를 키운다는 뜻이에요.”

정답

- ① − 짝수 개: 강화, 홀수 개: 균형
- ② 얼음-반사율(강화), 들쥐-부엉이 · 체온 조절(균형)
- ③ 강화는 처음 변화를 키우고, 균형은 기준 쪽으로 되돌린다

주의

- 다음 차시 ‘환경정의 분석’에서는 환경 변화의 피해와 이익이 누구에게 몰리는지 봅니다. 도시 더위의 강화 고리는 그 차시에서도 다시 쓸 수 있습니다.



S12 **보충: 부호와 절반** · 보충(부호 붙이기와 절반) · 약 5분

S06이나 S08에서 부호 붙이기나 계산이 흔들리면 다시 연습합니다.

이렇게 말해 보세요

- “공부 시간이 늘면 시험 점수는? 늘어나니까 +. 게임 시간이 늘면 숙제 시간은? 줄어드니까 −.”

정답

- 공부 시간 → 점수: + / 게임 시간 → 숙제 시간: − / 400과 1200의 차이 800의 절반 = 400

막히면

- 두 사람이 시소를 타는 모습(한쪽이 오르면 다른 쪽이 내려감)으로 − 를 보여 줍니다.
- 보충으로도 어렵다면 계획의 선수 차시 고2 ‘생태·사회 체계 모형’(KR22-G11-ENV-SYSMODEL-L01)를 먼저 다시 하고 이 차시를 시작합니다.

주의

- 보충이 오래 걸리면 오늘은 여기까지 하고 다음 날 S02부터 다시 시작합니다.

활동지 정답

번호	정답
1	숲 → 증발산 → 비 → 숲: + · + · +, −0개, 강화 / 방의 온도 → 난방 → 방의 온도: − · +, −1개, 균형 / 소득 → 어획 → 물고기 수 → 소득: − · − · +, −2개, 강화 / 일자리 → 청년 수 → 가게 · 병원 → 일자리: + · + · +, −0개, 강화
2	균형: 1200 → 800 → 600 → 500 / 강화: 2 → 3 → 3.5 → 3.75 / 강화는 키우고 균형은 기준 쪽으로 되돌린다.

3	사례와 고리는 집마다 다릅니다. 고리가 처음 요소로 돌아오고, 부호마다 까닭이 있고, − 의 개수로 종류를 가리고, 끊을 곳이나 기준을 말하면 통과.
4	네 가지 모두 ○이면 목표 A · B 확인 완료.
5	① − 가 짝수 개면 강화, 홀수 개면 균형 ② 예: 얼음-반사율(강화), 체온 조절 · 들쥐-부엉이(균형) ③ 고리의 연결 하나를 약하게 하거나 바꾼다. 세 가지 모두 도움 없이 하면 통과.

오늘의 기록

S06 고리 찾기: 네 개 □ 세 개 □ 두 개 이하 □
S08 계산: 세 개 이상 □ 도움을 받음 □
S10 고리 탐정: 돌아오는 고리 □ 부호의 까닭 □ 종류 □ 끊을 곳 · 기준 □
오해: 양은 좋음(M1) □ − 하나면 나쁨(M2) □ 강화는 끝없이(M3) □

메모: _____